

Funzioni di variabile reale

Dominio, classificazione e intersezioni con gli assi

Esercizi — Simulazione

prof. diego fantinelli — 19/03/2026

Nota introduttiva

Questa raccolta raccoglie gli esercizi della simulazione del 19 marzo 2026 sulla classificazione e il dominio delle funzioni reali di variabile reale, con la ricerca delle intersezioni con gli assi cartesiani. Gli esercizi coprono funzioni algebriche intere, razionali fratte e irrazionali fratte.

Suggerimento: utilizzate **GeoGebra** — Calcolatrice Grafica e/o **Desmos** — Graphing Calculator per verificare graficamente le soluzioni.

Esercizi — Dominio e classificazione

Per ciascuna delle seguenti funzioni:

1. classificala (tipo di funzione);
2. determina il dominio naturale;
3. trova le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani (dove richiesto);
4. rappresenta graficamente i risultati ottenuti.

Esercizio

Considera la funzione:

$$y = f(x) = 4x^2 - 4x + 1$$

- Classifica la funzione
- Determina il dominio

✓ Soluzione

- Classificazione

La funzione è un polinomio di secondo grado, quindi una **funzione algebrica intera**.

- Dominio

Essendo un polinomio, è definita per ogni numero reale:

$$D_f = \mathbb{R}$$

Esercizio

Considera la funzione:

$$y = \frac{3x - 1}{x^2 - 5x + 6}$$

- Classifica la funzione

- Determina il dominio

✓ Soluzione

- Classificazione

La funzione è un rapporto di due polinomi, quindi una **funzione razionale fratta**.

- Dominio

Il denominatore deve essere diverso da zero:

$$x^2 - 5x + 6 \neq 0$$

Scomponendo tramite la formula quadratica (discriminante $\Delta = 25 - 24 = 1$):

$$(x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 2 \quad \text{oppure} \quad x = 3$$

Quindi:

$$D_f = \mathbb{R} - \{2, 3\}$$

Esercizio

Considera la funzione:

$$y = f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^3 + 1}$$

- Classifica la funzione
- Determina il dominio

✓ Soluzione

- Classificazione

La funzione ha una radice quadrata al numeratore e un polinomio al denominatore, quindi è una **funzione irrazionale fratta**.

- Dominio

Occorre soddisfare simultaneamente due condizioni:

Condizione 1 — il radicando deve essere non negativo:

$$x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow (x - 1)(x + 1) \geq 0 \Rightarrow x \leq -1 \text{ o } x \geq 1$$

Condizione 2 — il denominatore deve essere diverso da zero:

$$x^3 + 1 \neq 0 \Rightarrow (x + 1)(x^2 - x + 1) \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$$

(il fattore $x^2 - x + 1$ ha discriminante negativo, non ha radici reali)

Intersecando le due condizioni (il punto $x = -1$ è escluso):

$$D_f = (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$$

Esercizio

Considera la funzione:

$$y = f(x) = \frac{\sqrt{x + 2}}{x^2 - x - 6}$$

- Classifica la funzione
- Determina il dominio

✓ Soluzione

- Classificazione

La funzione ha una radice quadrata al numeratore e un polinomio al denominatore, quindi è una **funzione irrazionale fratta**.

- Dominio

Occorre soddisfare simultaneamente due condizioni:

Condizione 1 — il radicando deve essere non negativo:

$$x + 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$$

Condizione 2 — il denominatore deve essere diverso da zero:

$$x^2 - x - 6 \neq 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 2) \neq 0 \Rightarrow x \neq 3 \text{ e } x \neq -2$$

Intersecando le due condizioni:

$$x \geq -2 \text{ e } x \neq 3 \text{ e } x \neq -2$$

$$\Rightarrow x > -2 \text{ e } x \neq 3$$

Quindi:

$$D_f = (-2, 3) \cup (3, +\infty)$$

Esercizio

Considera la funzione:

$$f(x) = \frac{x^4}{x^2 - 2}$$

- Classifica la funzione
 - Determina il dominio
-
-

✓ Soluzione

- Classificazione

La funzione è un rapporto di due polinomi, quindi una **funzione razionale fratta**.

- Dominio

Il denominatore deve essere diverso da zero:

$$x^2 - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm\sqrt{2}$$

Quindi:

$$D_f = \mathbb{R} - \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$$

Esercizio

Considera la funzione:

$$y = f(x) = x^3 + 3x - 4$$

- Classifica la funzione

- Determina il dominio

✓ Soluzione

- Classificazione

La funzione è un polinomio di terzo grado, quindi una **funzione algebrica intera**.

- Dominio

Essendo un polinomio:

$$D_f = \mathbb{R}$$

Esercizi — Dominio e intersezioni con gli assi

Per ciascuna delle seguenti funzioni:

1. classifica la funzione e determina il dominio;
2. trova le intersezioni con gli assi cartesiani;
3. rappresenta graficamente i risultati ottenuti.

Esercizio

Considera la funzione:

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 7x + 6}$$

- Classifica la funzione e determina il dominio
- Trova le intersezioni con gli assi
- Rappresenta graficamente i risultati

✓ Soluzione

- Classificazione e dominio

La funzione è una **funzione razionale fratta**.

Denominatore nullo:

$$x^2 - 7x + 6 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 6) = 0 \Rightarrow x = 1 \quad \text{o} \quad x = 6$$

Quindi:

$$D_f = \mathbb{R} - \{1, 6\}$$

- Intersezione con l'asse y (porre $x = 0$)

$$f(0) = \frac{0 - 4}{0 - 0 + 6} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}$$

Punto: $A(0, -\frac{2}{3})$

- Intersezioni con l'asse x (porre $f(x) = 0$, cioè numeratore = 0)

$$x^2 - 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 2 \quad \text{o} \quad x = -2$$

Verifica: $x = 2$ e $x = -2$ sono entrambi nel dominio.

Punti: $B(-2, 0)$ e $C(2, 0)$

Esercizio

Considera la funzione:

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 10x + 9}{\sqrt{x - 1}}$$

- Classifica la funzione e determina il dominio
- Trova le intersezioni con gli assi
- Rappresenta graficamente i risultati

✓ Soluzione

- Classificazione e dominio

La funzione è una **funzione irrazionale fratta** (radice al denominatore).

Poiché la radice è al denominatore, il radicando deve essere **strettamente positivo**:

$$x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$$

Quindi:

$$D_f = (1, +\infty)$$

- Intersezione con l'asse y (porre $x = 0$)

Il valore $x = 0$ non appartiene al dominio ($0 < 1$).

Non esiste intersezione con l'asse y .

- Intersezioni con l'asse x (porre $f(x) = 0$, cioè numeratore = 0)

$$x^2 - 10x + 9 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 9) = 0 \Rightarrow x = 1 \quad \text{o} \quad x = 9$$

Verifica del dominio: $x = 1$ **non appartiene** al dominio (strettamente escluso); $x = 9 \in D_f$ ✓

Punto: $C(9, 0)$

Esercizio facoltativo

Esercizio

Esercizio facoltativo — per chi vuole approfondire

Considera la seguente funzione:

$$y = \frac{3x - 1}{2x^2 + 1}$$

- Classifica la funzione e determina il dominio
- Trova le intersezioni con gli assi
- Rappresenta graficamente i risultati

✓ Soluzione

- Classificazione e dominio

La funzione è una **funzione razionale fratta**.

Il denominatore $2x^2 + 1$ è sempre ≥ 1 per ogni $x \in \mathbb{R}$ (discriminante $= -8 < 0$, sempre positivo).

Quindi:

$$D_f = \mathbb{R}$$

- Intersezione con l'asse y (porre $x = 0$)

$$f(0) = \frac{3 \cdot 0 - 1}{2 \cdot 0 + 1} = \frac{-1}{1} = -1$$

Punto: $A(0, -1)$

- Intersezione con l'asse x (porre $f(x) = 0$, cioè numeratore $= 0$)

$$3x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

Verifica del denominatore: $2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 1 = \frac{2}{9} + 1 > 0 \checkmark$

Punto: $B\left(\frac{1}{3}, 0\right)$